

データベース
応用情報技術者過去問題 令和元年
秋期 午後問6

・W社では、健康増進のため従業員に通信機能を持つ体重計と、歩数や睡眠時間を記録するリストバンド型活動量計(以下、リストバンド)を配布し、そのデータを活用する健康応援システム(以下、本システム)を構築することになった

[本システムのシステム構成]

健康応援データサービス: データを管理するプログラム。データを登録・更新・削除するインタフェースと定期的にデータを集計する

健康応援スマホアプリ: スマホ用のアプリケーション。体重計やリストバンドとデータ通信し、健康応援データサービスとデータ連携させる

[本システムの機能概要]

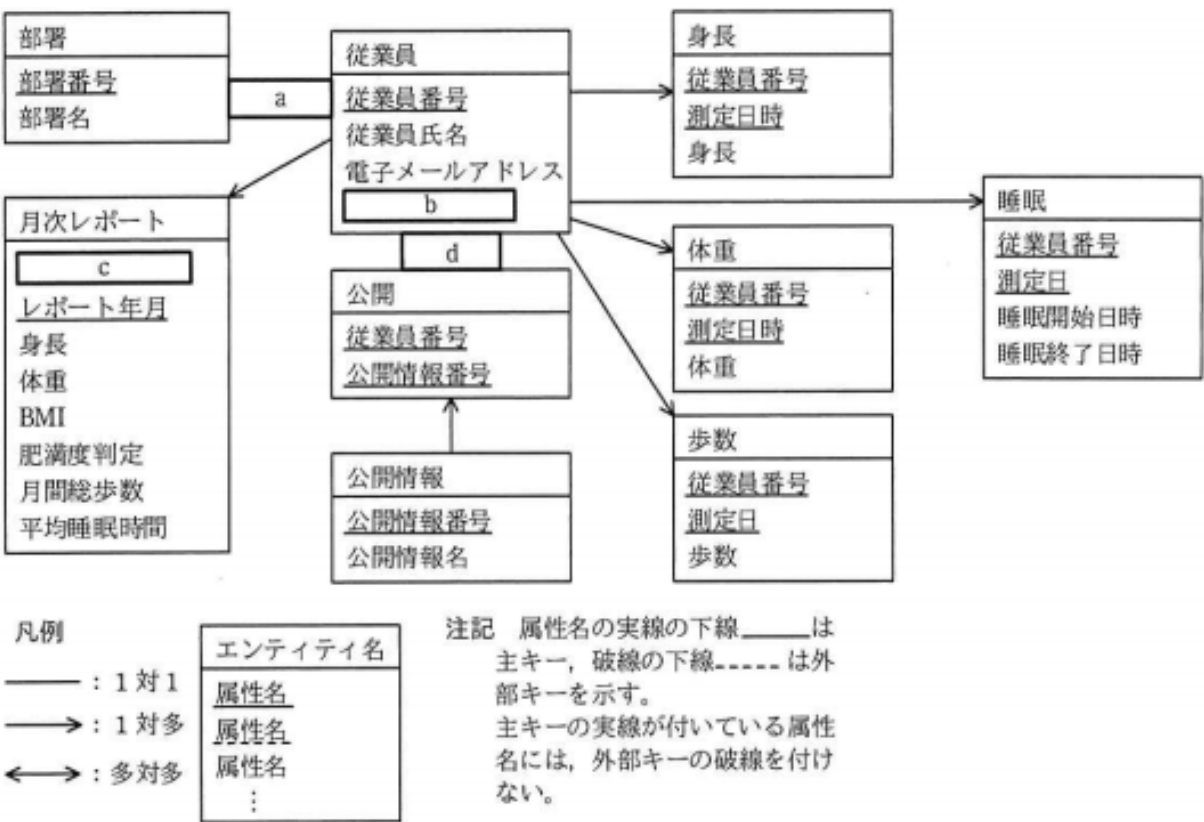
手動データ登録機能: 電子メールアドレスや身長をスマホの画面から登録する

データ連携機能: 体重計やリストバンドから取得したデータを登録する

データ公開機能: 身長、体重などの情報を自分以外の従業員にも閲覧許可する場合、公開情報として設定する

月次レポート作成機能: 毎月、従業員ごとのBMI、肥満度判定、月間総歩数、平均睡眠時間を集計する

歩数対抗戦イベント: 部署ごとの従業員当たりの平均月間総歩数を競う



設問1

E-R図中のa~dに入れる適切なエンティティ間の関連及び属性名を答え、E-R図を完成させよ。
なお、エンティティ間の関連及び属性名の表記は、図1の凡例に倣うこと。(※正誤判定の都合上、主キー属性は(属性名)、外部キー属性は{属性名}と入力してください)

図1 E-R図

・W社では、健康増進のため従業員に通信機能を持つ体重計と、歩数や睡眠時間を記録するリストバンド型活動量計(以下、リストバンド)を配布し、そのデータを活用する健康応援システム(以下、本システム)を構築することになった

[本システムのシステム構成]

健康応援データサービス: データを管理するプログラム。データを登録・更新・削除するインタフェースと定期的にデータを集計する

健康応援スマホアプリ: スマホ用のアプリケーション。体重計やリストバンドとデータ通信し、健康応援データサービスとデータ連携させる

[本システムの機能概要]

手動データ登録機能: 電子メールアドレスや身長をスマホの画面から登録する

データ連携機能: 体重計やリストバンドから取得したデータを登録する

データ公開機能: 身長、体重などの情報を自分以外の従業員にも閲覧許可する場合、公開情報として設定する

月次レポート作成機能: 毎月、従業員ごとのBMI、肥満度判定、月間総歩数、平均睡眠時間を集計する

歩数対抗戦イベント: 部署ごとの従業員当たりの平均月間総歩数を競う

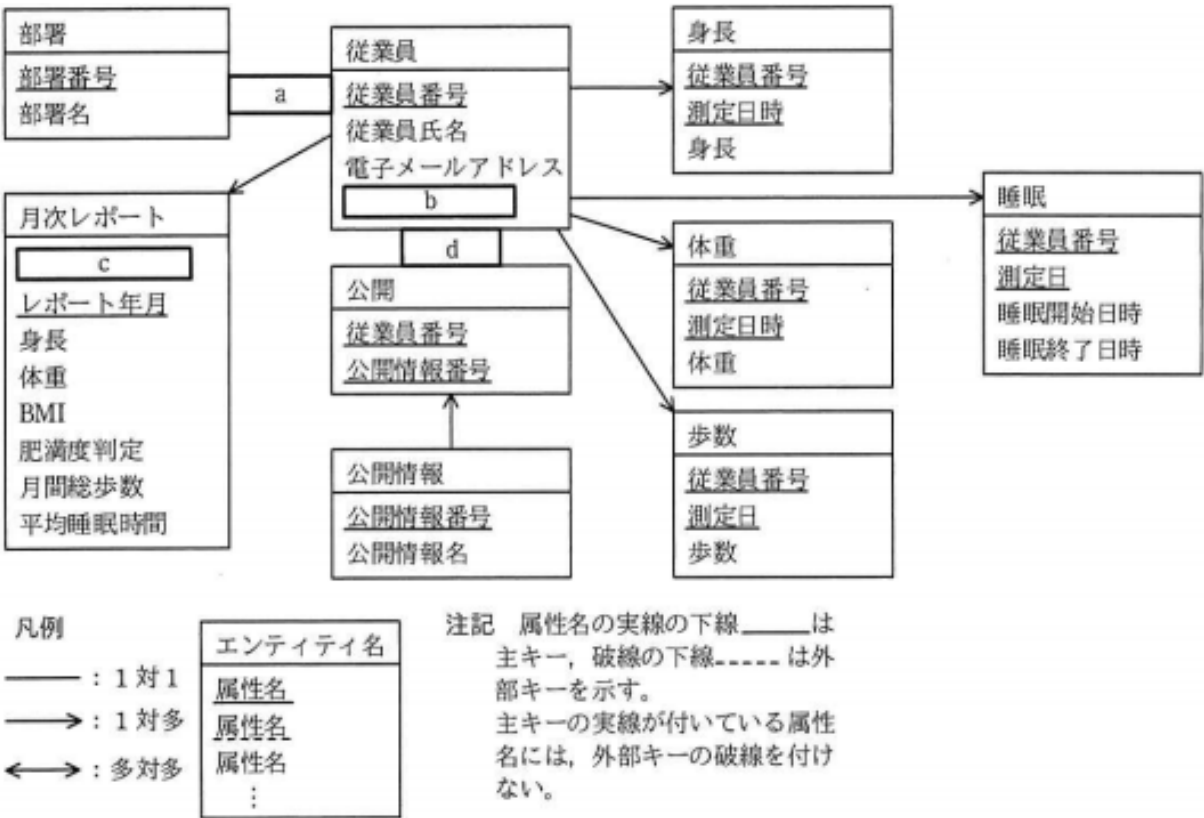


図 1 E-R 図

設問1

E-R図中のa~dに入れる適切なエンティティ間の関連及び属性名を答え、E-R図を完成させよ。

なお、エンティティ間の関連及び属性名の表記は、図1の凡例に倣うこと。(※正誤判定の都合上、主キー属性は(属性名)、外部キー属性は{属性名}と入力してください)

- a: →** 部署に対して複数の従業員が紐づいているため1対多
- b: 部署番号** 従業員エンティティは部署と紐づいているため、部署番号を外部キーとして持つ
- c: 従業員番号** 月次レポートは従業員単位で割り振られるため従業員番号を属性として持つ。また、月次レポートは従業員番号とレポート年月を複合の主キーとして一意になるため、主キーの下線を引く
- d: ↓** 各従業員に公開情報が複数存在するので1対多の矢印になる

[本システムの機能概要]

月次レポート作成機能: 毎月、従業員ごとのBMI、肥満度判定、月間総歩数、平均睡眠時間を集計する

[月次レポート作成機能の実装]

(1): 月次レポート表に従業員番号と集計対象年月だけのレコードを挿入

(2): (1)で挿入されたレコードについて次の処理を行う

- ① 身長と体重を最新の想定値で更新する ② BMIを算出して更新する
③ BMIから肥満度を判定して更新する ④ 対象年月の月間総歩数を集計して更新する
⑤ 睡眠時間を集計して1日当たりの平均睡眠時間を求め更新する

処理手順(1), (2)④で使用するSQLを下に示す。:レポート年月は

集計する対象年月を格納する埋込み変数である

COALESCE(A, B)は、AがNULLでないときはAを、AがNULLのときはBを返す

TOYMは、年月日を年月に変換する関数

処理手順(1)で用いるSQL

INSERT INTO 月次レポート(従業員番号, レポート年月) [e] FROM 従業員

処理手順(2)④で用いるSQL

UPDATE 月次レポート

SET 月間総歩数 =

(SELECT COALESCE([f], 0)

FROM 歩数

WHERE [g]

AND TOYM(歩数.測定日) = :レポート年月)

WHERE レポート年月 = :レポート年月

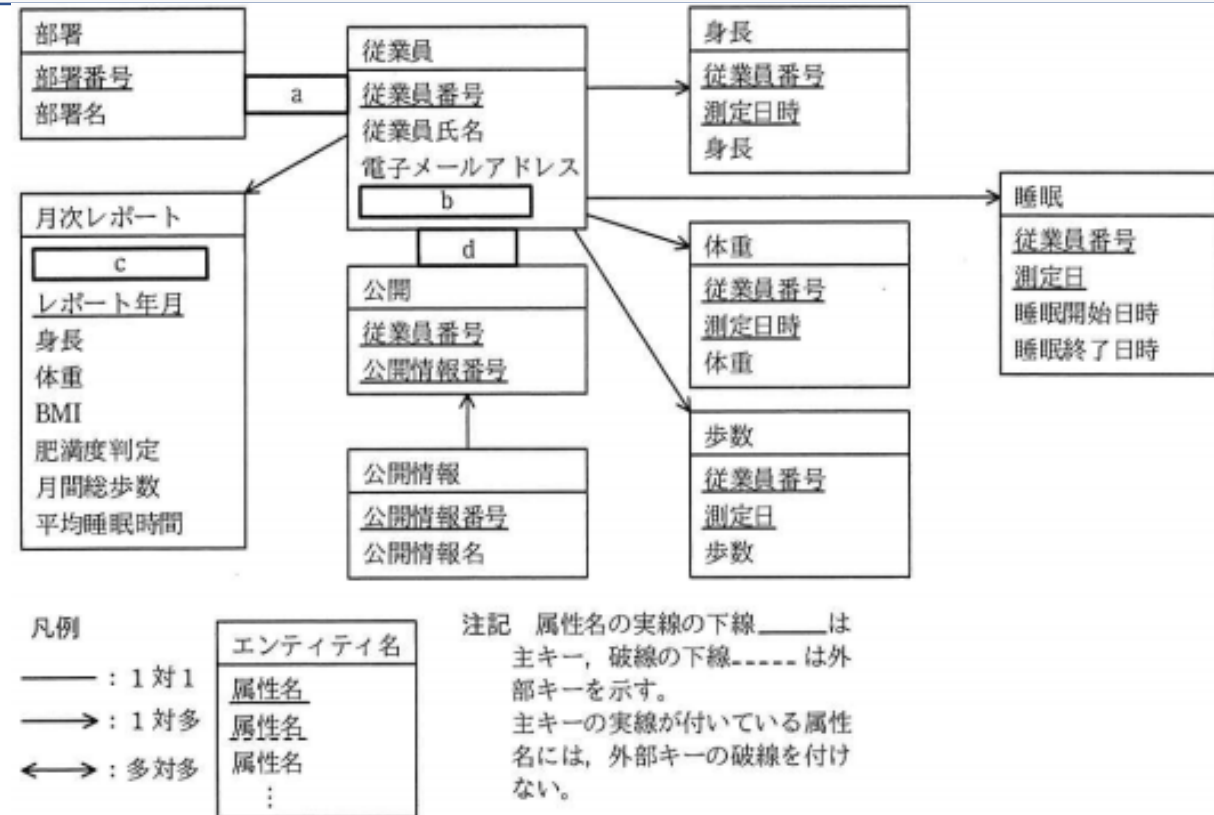


図 1 E-R 図

設問2

SQLのeに入れる適切な字句、又は式を答えよ

[本システムの機能概要]

月次レポート作成機能: 毎月、従業員ごとのBMI、肥満度判定、月間総歩数、平均睡眠時間を集計する

[月次レポート作成機能の実装]

(1): 月次レポート表に従業員番号と集計対象年月だけのレコードを挿入

(2): (1)で挿入されたレコードについて次の処理を行う

- ① 身長と体重を最新の想定値で更新する
- ② BMIを算出して更新する
- ③ BMIから肥満度を判定して更新する
- ④ 対象年月の月間総歩数を集計して更新する
- ⑤ 睡眠時間を集計して1日当たりの平均睡眠時間を求め更新する

処理手順(1), (2)④で使用するSQLを下に示す。:レポート年月は

集計する対象年月を格納する埋込み変数である

COALESCE(A, B)は、AがNULLでないときはAを、AがNULLのときはBを返す

TOYMは、年月日を年月に変換する関数

処理手順(1)で用いるSQL

```
INSERT INTO 月次レポート(従業員番号, レポート年月) [e] FROM 従業員
```

処理手順(2)④で用いるSQL

```
UPDATE 月次レポート
```

```
SET 月間総歩数 =
```

```
(SELECT COALESCE([ f ], 0)
```

```
FROM 歩数
```

```
WHERE [ g ]
```

```
AND TOYM(歩数.測定日) = :レポート年月 )
```

```
WHERE レポート年月 = :レポート年月
```

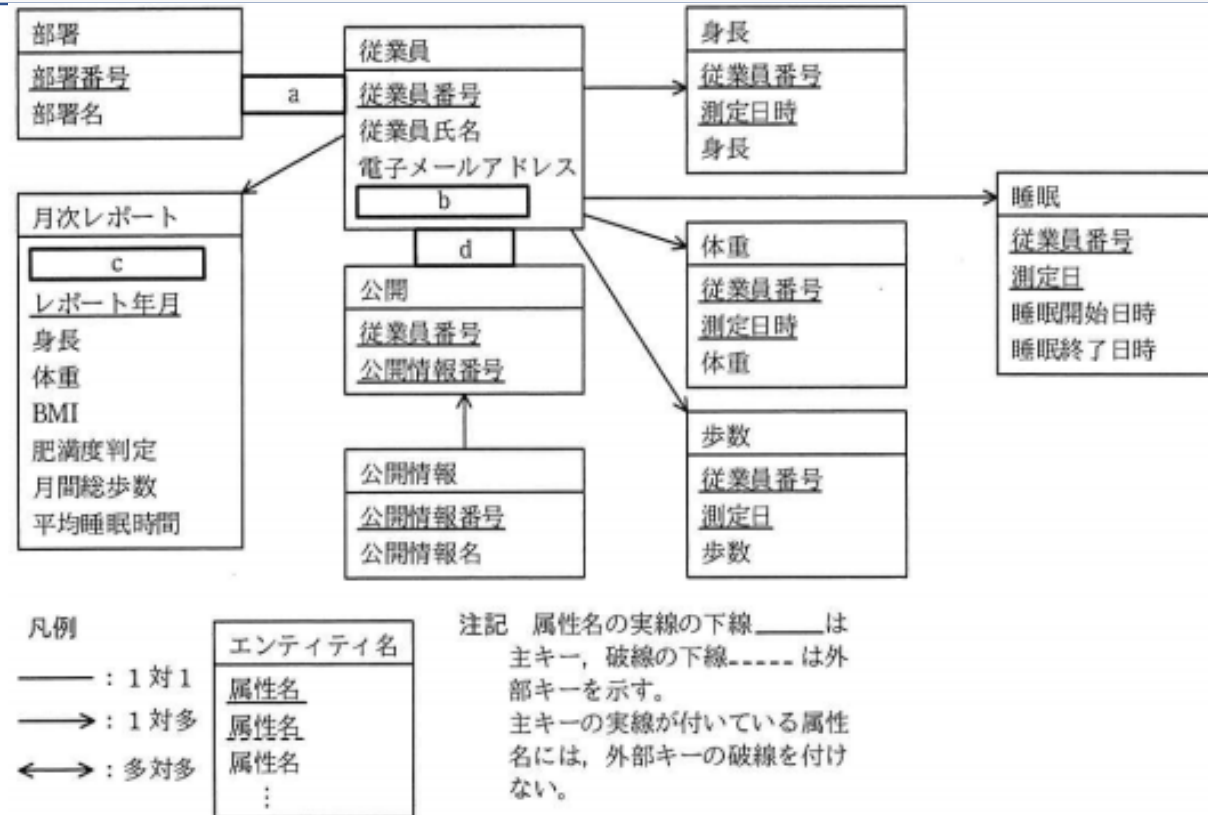


図 1 E-R 図

設問2

SQLのeに入れる適切な字句、又は式を答えよ

SELECT 従業員番号, :レポート年月

処理手順(1)では、従業員番号と、集計対象年月のレコードを挿入している。これを実施するには、従業員表から従業員番号を取り出してINSERTすればよい。

INSERT INTO 月次レポート(従業員番号, レポート年月) **SELECT 従業員番号, :レポート年月 FROM 従業員**

→太字の部分で従業員から従業員番号を取り出し、:レポート年月には、月次レポート作成機能呼び出し時にプログラムから入力があった年月を埋め込んでいる

[本システムの機能概要]

月次レポート作成機能: 毎月、従業員ごとのBMI、肥満度判定、月間総歩数、平均睡眠時間を集計する

[月次レポート作成機能の実装]

(1): 月次レポート表に従業員番号と集計対象年月だけのレコードを挿入

(2): (1)で挿入されたレコードについて次の処理を行う

- ① 身長と体重を最新の想定値で更新する
- ② BMIを算出して更新する
- ③ BMIから肥満度を判定して更新する
- ④ 対象年月の月間総歩数を集計して更新する
- ⑤ 睡眠時間を集計して1日当たりの平均睡眠時間を求め更新する

処理手順(1), (2)④で使用するSQLを下に示す。:レポート年月は

集計する対象年月を格納する埋込み変数である

COALESCE(A, B)は、AがNULLでないときはAを、AがNULLのときはBを返す

TOYMは、年月日を年月に変換する関数

処理手順(1)で用いるSQL

```
INSERT INTO 月次レポート(従業員番号, レポート年月) [e] FROM 従業員
```

処理手順(2)④で用いるSQL

```
UPDATE 月次レポート
```

```
SET 月間総歩数 =
```

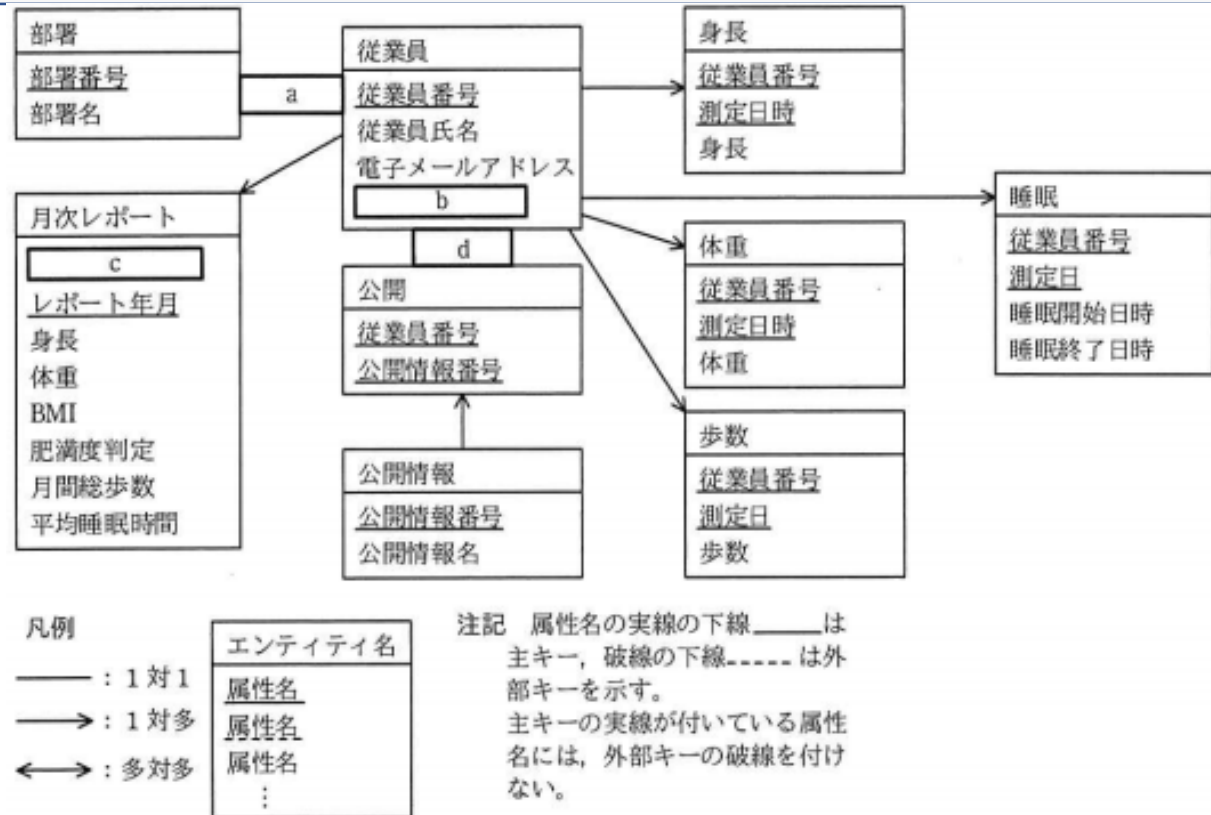
```
(SELECT COALESCE([ f ], 0)
```

```
FROM 歩数
```

```
WHERE [ g ]
```

```
AND TOYM(歩数.測定日) = :レポート年月 )
```

```
WHERE レポート年月 = :レポート年月
```



設問2

SQLのf, gに入れる適切な字句、又は式を答えよ

[本システムの機能概要]

月次レポート作成機能: 毎月、従業員ごとのBMI、肥満度判定、月間総歩数、平均睡眠時間を集計する

[月次レポート作成機能の実装]

(1): 月次レポート表に従業員番号と集計対象年月だけのレコードを挿入

(2): (1)で挿入されたレコードについて次の処理を行う

- ① 身長と体重を最新の想定値で更新する
- ② BMIを算出して更新する
- ③ BMIから肥満度を判定して更新する
- ④ 対象年月の月間総歩数を集計して更新する
- ⑤ 睡眠時間を集計して1日当たりの平均睡眠時間を求め更新する

処理手順(1), (2)④で使用するSQLを下に示す。:レポート年月は

集計する対象年月を格納する埋込み変数である

COALESCE(A, B)は、AがNULLでないときはAを、AがNULLのときはBを返す

TOYMは、年月日を年月に変換する関数

処理手順(1)で用いるSQL

```
INSERT INTO 月次レポート(従業員番号, レポート年月) [e] FROM 従業員
```

処理手順(2)④で用いるSQL

```
UPDATE 月次レポート
```

```
SET 月間総歩数 =
```

```
(SELECT COALESCE([ f ], 0)
```

```
FROM 歩数
```

```
WHERE [ g ]
```

```
AND TOYM(歩数.測定日) = :レポート年月 )
```

```
WHERE レポート年月 = :レポート年月
```

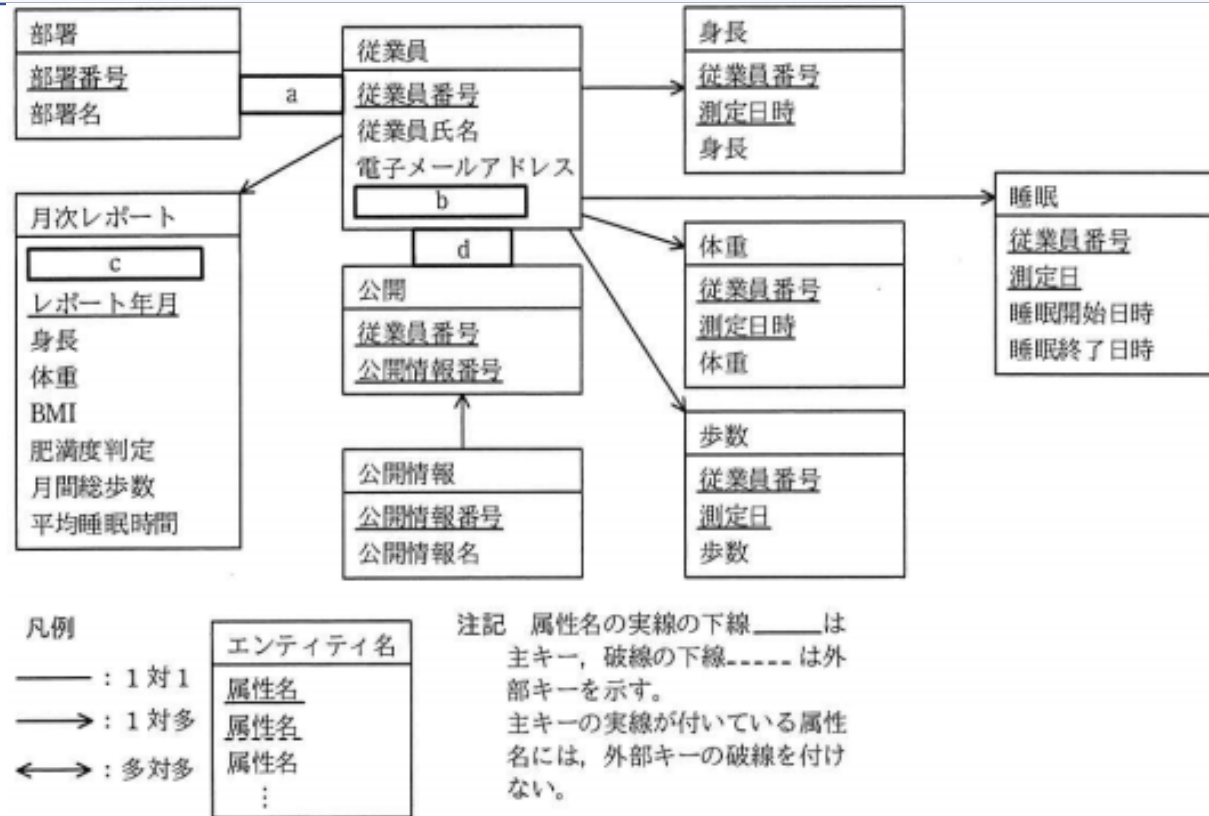


図1 E-R図

設問2

SQLのf, gに入れる適切な字句、又は式を答えよ

f: SUM(歩数.歩数)

→fの部分では、月間総歩数を求めるために従業員ごとに集計を行っている。SUM(歩数.歩数)とすればよい

g: 歩数.従業員番号 = 月次レポート.従業員番号

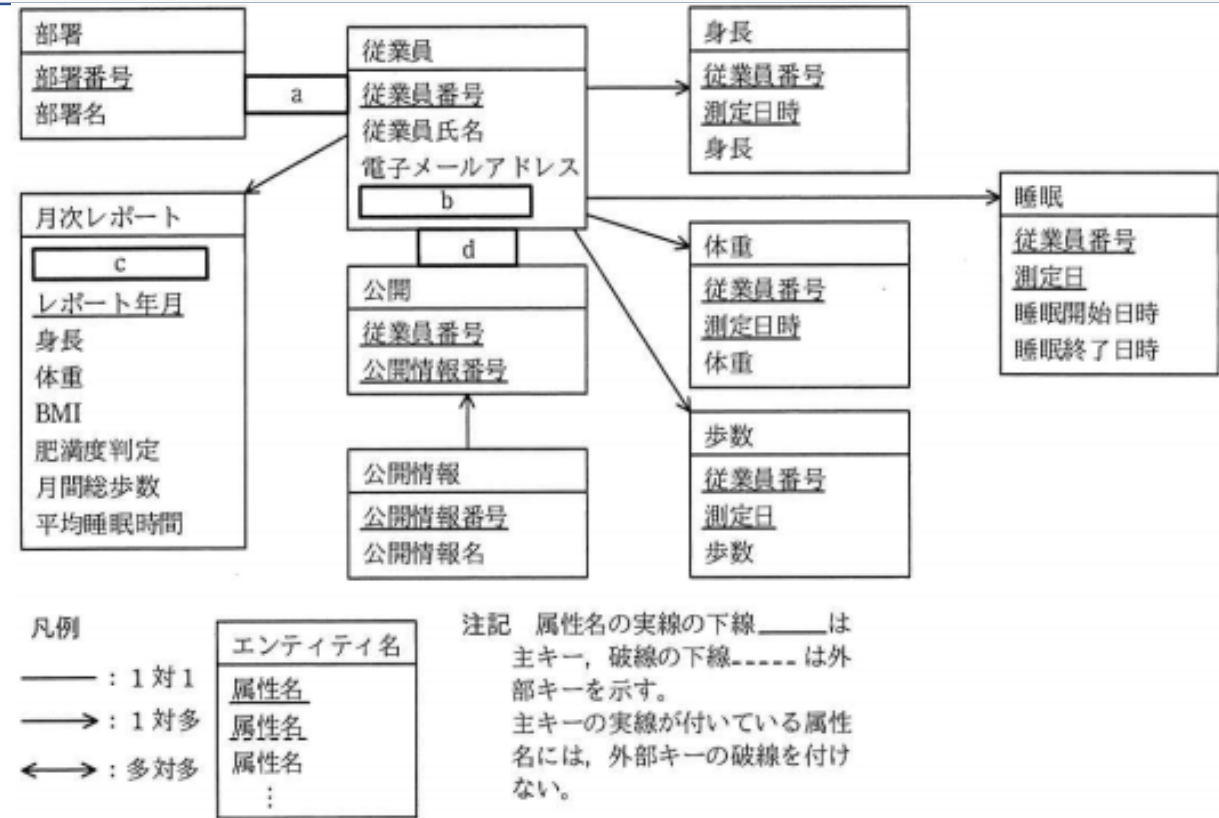
→gの部分では、従業員ごとに更新するために、従業員と月次レポートを紐づけます。

[本システムの機能概要]

データ連携機能: 体重計やリストバンドから取得したデータを登録する

[データ連携の不具合]

- ・リスト番号に記録された睡眠データを用いデータ連携機能をテストした結果、登録処理でエラーが発生した。テストで用いたデータを図4に示す
 - ・睡眠データの登録処理を確認したところ、睡眠データを1行ずつ取り出してヘッダと同名の睡眠表の各列に値をセットして1行ずつ挿入していた
 - ・睡眠データの登録処理を確認したところ2つの想定外のパターンがあった
1. エラーの原因ではなかったが、就寝中にリストバンドが外れて睡眠時間が取得できないパターンで、このパターンに対応するための月次レポート作成機能を修正した
 2. ①今回のエラーを引き起こしたパターンで、このエラーを回避するために全ての睡眠データを登録するために、
②ある表に列の追加以外の変更を加え、
月次レポート作成機能を修正することで、今回のエラーを解消できた



設問3

本文中の下線①のパターンとは、どのような睡眠データのパターンか。30字以内で述べよ。

"従業員番号", "測定日", "睡眠開始日時", "睡眠終了日時"
EMP00001, 2019-10-02, 2019-10-02 22:30:00, 2019-10-03 06:30:00
EMP00001, 2019-10-03, 2019-10-03 23:15:00, 2019-10-04 03:45:00
EMP00001, 2019-10-04, 2019-10-04 04:30:00, 2019-10-04 07:00:00
EMP00001, 2019-10-04, 2019-10-04 23:45:00, 2019-10-05 06:45:00
EMP00001, 2019-10-05, 2019-10-05 23:30:00,
EMP00001, 2019-10-06, 2019-10-06 22:30:00, 2019-10-07 05:45:00

図 4 睡眠データの登録処理で用いたデータ

[本システムの機能概要]

データ連携機能: 体重計やリストバンドから取得したデータを登録する

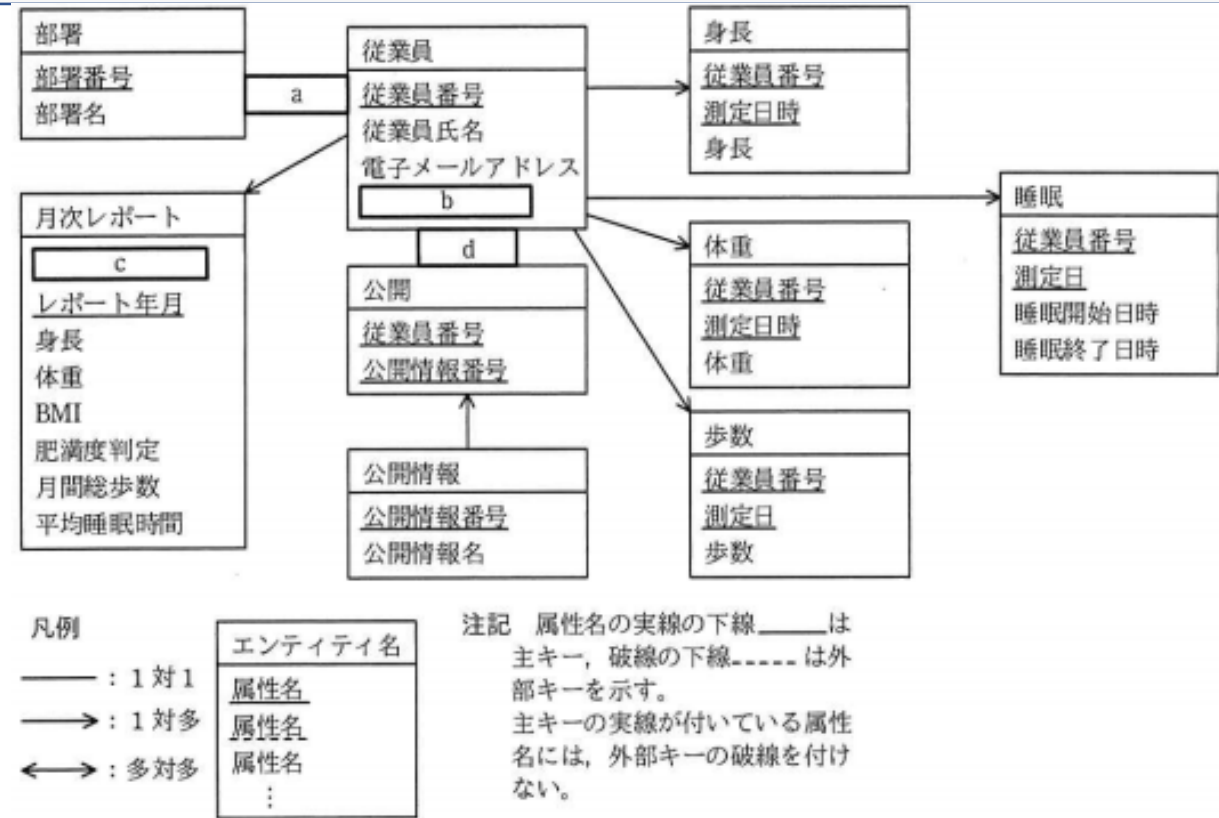
[データ連携の不具合]

- ・リスト番号に記録された睡眠データを用いデータ連携機能をテストした結果、登録処理でエラーが発生した。テストで用いたデータを図4に示す
 - ・睡眠データの登録処理を確認したところ、睡眠データを1行ずつ取り出してヘッダと同名の睡眠表の各列に値をセットして1行ずつ挿入していた
 - ・睡眠データの登録処理を確認したところ2つの想定外のパターンがあった
1. エラーの原因ではなかったが、就寝中にリストバンドが外れて睡眠時間が取得できないパターンで、このパターンに対応するための月次レポート作成機能を修正した
 2. ①今回のエラーを引き起こしたパターンで、このエラーを回避するために全ての睡眠データを登録するために、
②ある表に列の追加以外の変更を加え、
月次レポート作成機能を修正することで、今回のエラーを解消できた

"従業員番号", "測定日", "睡眠開始日時", "睡眠終了日時"

EMP00001, 2019-10-02, 2019-10-02 22:30:00, 2019-10-03 06:30:00
EMP00001, 2019-10-03, 2019-10-03 23:15:00, 2019-10-04 03:45:00
EMP00001, 2019-10-04, 2019-10-04 04:30:00, 2019-10-04 07:00:00
EMP00001, 2019-10-04, 2019-10-04 23:45:00, 2019-10-05 06:45:00
EMP00001, 2019-10-05, 2019-10-05 23:30:00,
EMP00001, 2019-10-06, 2019-10-06 22:30:00, 2019-10-07 05:45:00

図 4 睡眠データの登録処理で用いたデータ



設問3

本文中の下線①のパターンとは、どのような睡眠データのパターンか。30字以内で述べよ。

答え: 1日に2回以上睡眠を取得するパターン

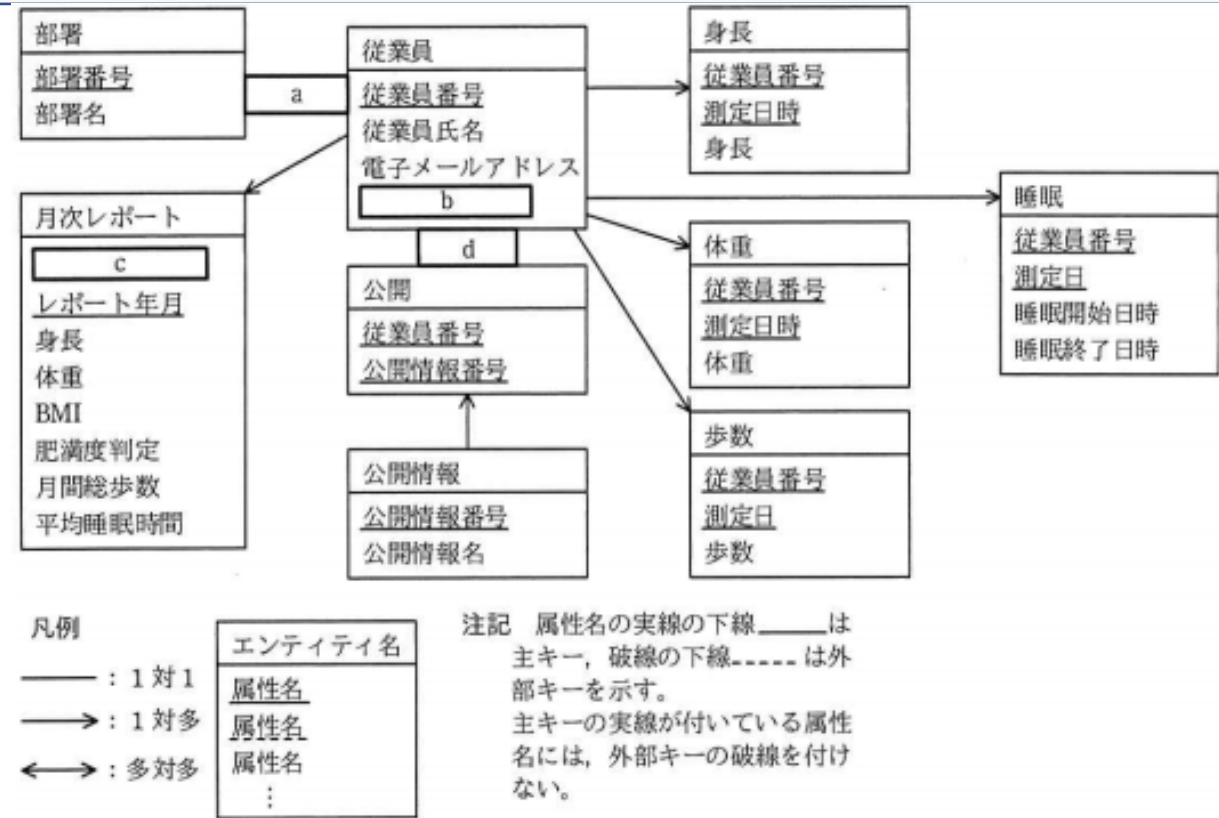
図4から従業員番号がEMP00001で測定日が2019-10-04のものが二つある。しかし睡眠表は従業員番号と測定日が主キーになっているため、従業員番号と測定日を同じものを挿入することはできない。よってエラーが発生した

[本システムの機能概要]

データ連携機能: 体重計やリストバンドから取得したデータを登録する

[データ連携の不具合]

- ・リスト番号に記録された睡眠データを用いデータ連携機能をテストした結果、登録処理でエラーが発生した。テストで用いたデータを図4に示す
 - ・睡眠データの登録処理を確認したところ、睡眠データを1行ずつ取り出してヘッダと同名の睡眠表の各列に値をセットして1行ずつ挿入していた
 - ・睡眠データの登録処理を確認したところ2つの想定外のパターンがあった
1. エラーの原因ではなかったが、就寝中にリストバンドが外れて睡眠時間が取得できないパターンで、このパターンに対応するための月次レポート作成機能を修正した
 2. ①今回のエラーを引き起こしたパターンで、このエラーを回避するために全ての睡眠データを登録するために、
②ある表に列の追加以外の変更を加え、
月次レポート作成機能を修正することで、今回のエラーを解消できた



設問3

本文中の下線②にある変更を加えた表の表名と、変更内容を答えよ。なお、変更内容は、30字以内で述べよ。

"従業員番号", "測定日", "睡眠開始日時", "睡眠終了日時"				
EMP00001,	2019-10-02,	2019-10-02 22:30:00,	2019-10-03 06:30:00	
EMP00001,	2019-10-03,	2019-10-03 23:15:00,	2019-10-04 03:45:00	
EMP00001,	2019-10-04,	2019-10-04 04:30:00,	2019-10-04 07:00:00	
EMP00001,	2019-10-04,	2019-10-04 23:45:00,	2019-10-05 06:45:00	
EMP00001,	2019-10-05,	2019-10-05 23:30:00,		
EMP00001,	2019-10-06,	2019-10-06 22:30:00,	2019-10-07 05:45:00	

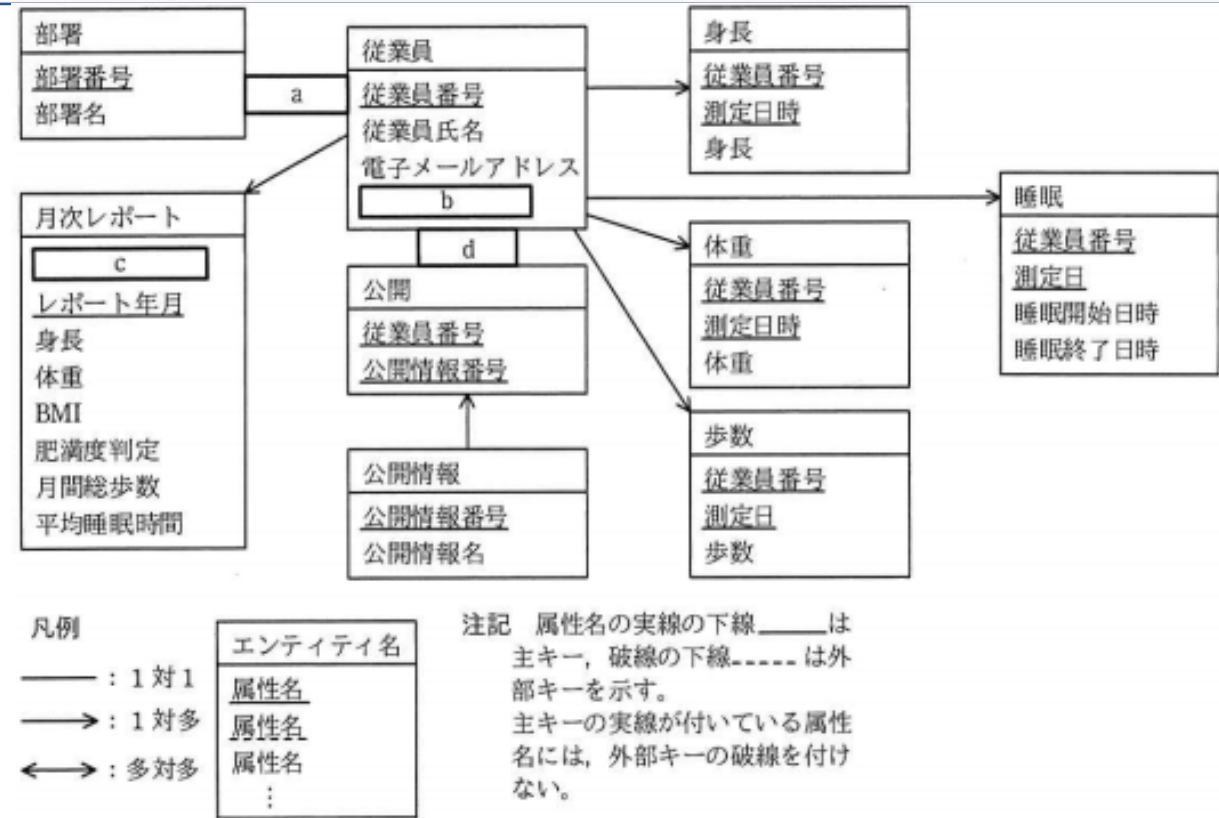
図 4 睡眠データの登録処理で用いたデータ

[本システムの機能概要]

データ連携機能: 体重計やリストバンドから取得したデータを登録する

[データ連携の不具合]

- ・リスト番号に記録された睡眠データを用いデータ連携機能をテストした結果、登録処理でエラーが発生した。テストで用いたデータを図4に示す
 - ・睡眠データの登録処理を確認したところ、睡眠データを1行ずつ取り出してヘッダと同名の睡眠表の各列に値をセットして1行ずつ挿入していた
 - ・睡眠データの登録処理を確認したところ2つの想定外のパターンがあった
1. エラーの原因ではなかったが、就寝中にリストバンドが外れて睡眠時間が取得できないパターンで、このパターンに対応するための月次レポート作成機能を修正した
 2. ①今回のエラーを引き起こしたパターンで、このエラーを回避するために全ての睡眠データを登録するために、
②ある表に列の追加以外の変更を加え、
月次レポート作成機能を修正することで、今回のエラーを解消できた



設問3

本文中の下線②にある変更を加えた表の表名と、変更内容を答えよ。なお、変更内容は、30字以内で述べよ。

表名: 睡眠
変更内容: 主キーを”従業員番号, 睡眠開始日時”に変更する

”従業員番号”, ”測定日”, ”睡眠開始日時”, ”睡眠終了日時”				
EMP00001,	2019-10-02,	2019-10-02 22:30:00,	2019-10-03 06:30:00	
EMP00001,	2019-10-03,	2019-10-03 23:15:00,	2019-10-04 03:45:00	
EMP00001,	2019-10-04,	2019-10-04 04:30:00,	2019-10-04 07:00:00	
EMP00001,	2019-10-04,	2019-10-04 23:45:00,	2019-10-05 06:45:00	
EMP00001,	2019-10-05,	2019-10-05 23:30:00,		
EMP00001,	2019-10-06,	2019-10-06 22:30:00,	2019-10-07 05:45:00	

図 4 睡眠データの登録処理で用いたデータ